

行動科学は感染対策の 「見えない敵」を可視化する



市立豊中病院
感染対策室
鈴木 徳洋



感染対策の「敵」は、 何だと思いますか？

隣の方と 30 秒、話してみてください

はじめに

私たちは、微生物を「見える化」する道具を持っている



顕微鏡

「形」を見る



培養・感受性

「効く薬」を見る



遺伝子検査

「正体」を見る



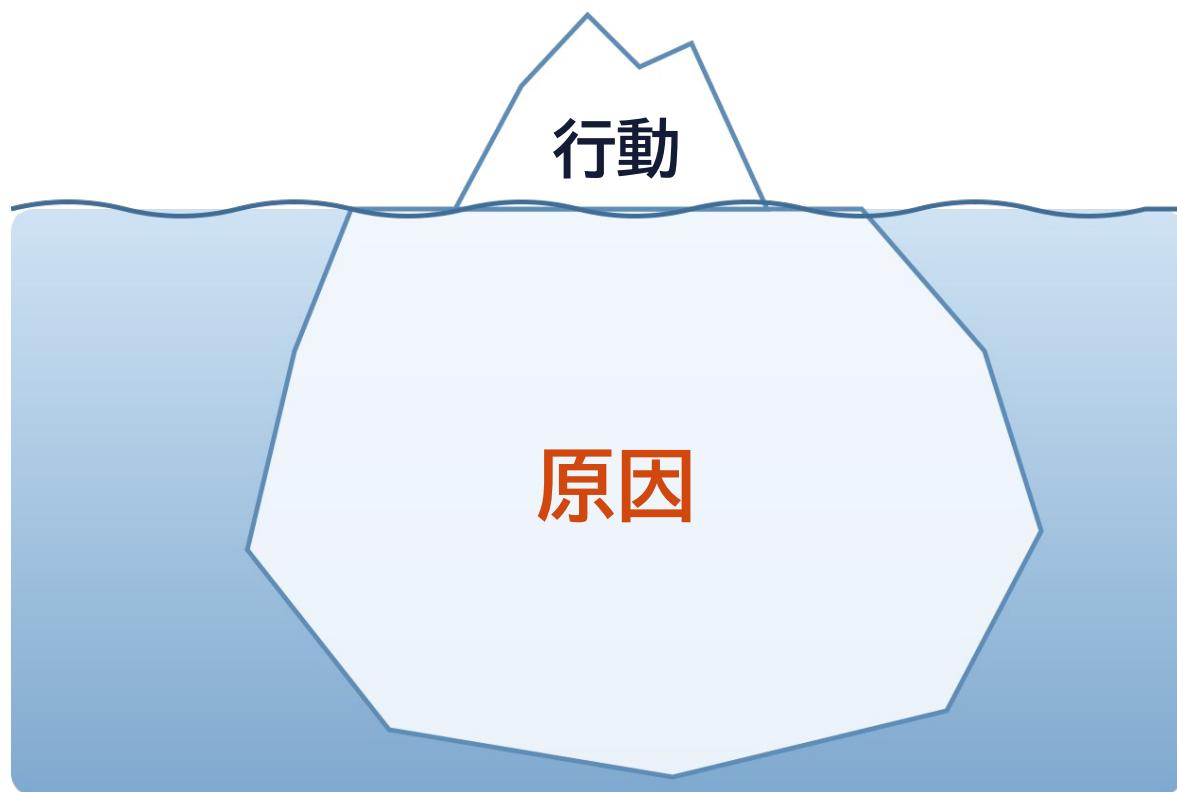
蛍光・ATP

「汚れ」を見る

見えるから、対策を立てられる

はじめに

感染を広げる「行動の原因」は、目に見えない



水面の上＝見える「行動」

- 手指衛生のスキップ
- 防護具を外すときの汚染
- 不要な抗菌薬の処方

水面の下＝見えない「原因」

思い込み

見られている効果

疲れ

周囲の空気

環境と動線

→ 今日は、この水面下を可視化します

はじめに

行動科学は、行動を見るための「顕微鏡」

微生物

顕微鏡・培養で見る



消毒・抗菌薬で対処する

行動

理論とデータで原因を見る



仕組みと環境を設計して対処

見えないものを「見る」→ だから「対処」できる

はじめに

今日のゴール：明日、ひとつ「仕掛ける」

1

知る

5つの
「見えない敵」を知る



2

見る

COM-B で
原因を診断する



3

動く

明日から
小さく仕掛ける

第1部

感染対策の成否は 「行動」で決まる

なぜ「行動」の問題なのか



第1部

手指衛生の遵守率は、世界でおよそ 40%



96 研究の系統的レビュー

職種	医師	看護師
	32%	48%
タイミング	患者に触れる前	触れた後
	21%	47%
場所	ICU	その他
	30 ~ 40%	50 ~ 60%

第1部

行動が変われば、感染は減る

手指衛生の遵守率

48%→66%

院内感染の有病率

16.9%→9.9%

MRSA の伝播

2.16→0.93

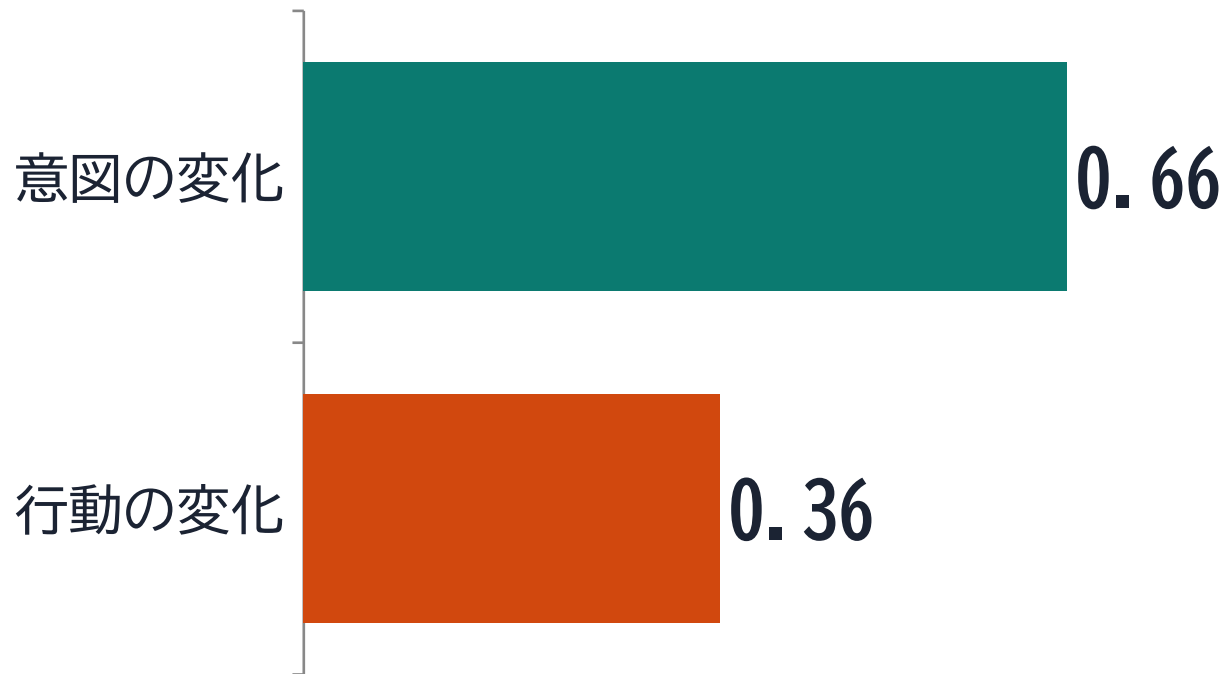
(件／1万患者日)

ベッドサイドのアルコール手指消毒を柱に、病院全体で取り組んだ結果
(ジュネーブ大学病院)

第1部

「やる気」を大きく変えても、行動の変化は約半分

効果量 (d) ※ 47 の実験研究のメタ分析



知識・意図・態度に働きかけるだけでは、行動は変わりきらない

→ 行動そのものと、それを取り巻く環境に目を向ける

頭の中には「速い思考」と「遅い思考」がある

クイズ

バットとボールで合計 1,100 円
バットはボールより 1,000 円高い
ボールはいくら？

とっさに「100 円」→ 速い思考
正解は「50 円」→ 遅い思考



システム 1：速い思考

自動的・直感的・努力いらず
例：慣れた手順、忙しい時の判断



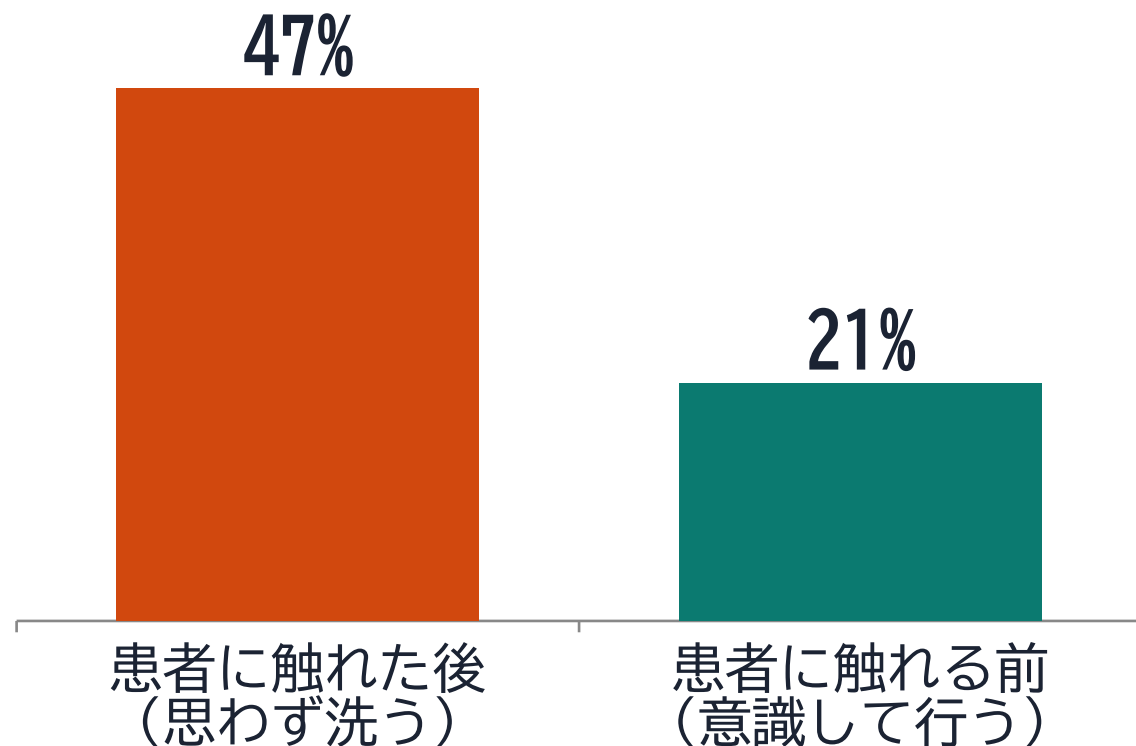
システム 2：遅い思考

意識的・論理的・疲れやすい
例：研修で学ぶ、ルールを考える

第1部

研修は「遅い思考」に届くが、現場は「速い思考」で動く

手指衛生の遵守率（中央値）



「汚れた」と感じると
速い思考で手が動く

「触れる前」は
遅い思考で意識しないと
できない

→ 研修（知る）に加えて
速い思考に働きかける
環境づくり（ナッジ）を

問題は「人」ではなく、行動を取り巻く「見えない力」

× これまでの見方

- 意識が低い
- やる気がない
- 何度言っても守らない



✓ 行動科学の見方

- 思い込みが働いている
- 疲れで判断がすり減る
- 周りの空気に流される
- 動線が行動を邪魔する

第2部

5つの「見えない敵」



敵①

思い込み



敵②

ホーソン効果



敵③

疲れ



敵④

周囲の空気



敵⑤

環境と動線

見えない敵① 思い込み

「できている」という自己評価は、実際の行動を映さない



本人の意図・自己申告
「やっている」



実際に観察された行動
遵守率は非常に低い

71 名・1,284 回の手指衛生機会を観察

- 実際の行動は、本人の意図や自己申告と関連しなかった
- アンケートや意識調査だけでは、行動は見えない

見えない敵① 思い込み

「自分は大丈夫」という過信が、メッセージを無力にする

掲示 A

手指衛生で、
あなたが病気になるのを防げます

→ 変化なし

掲示 B

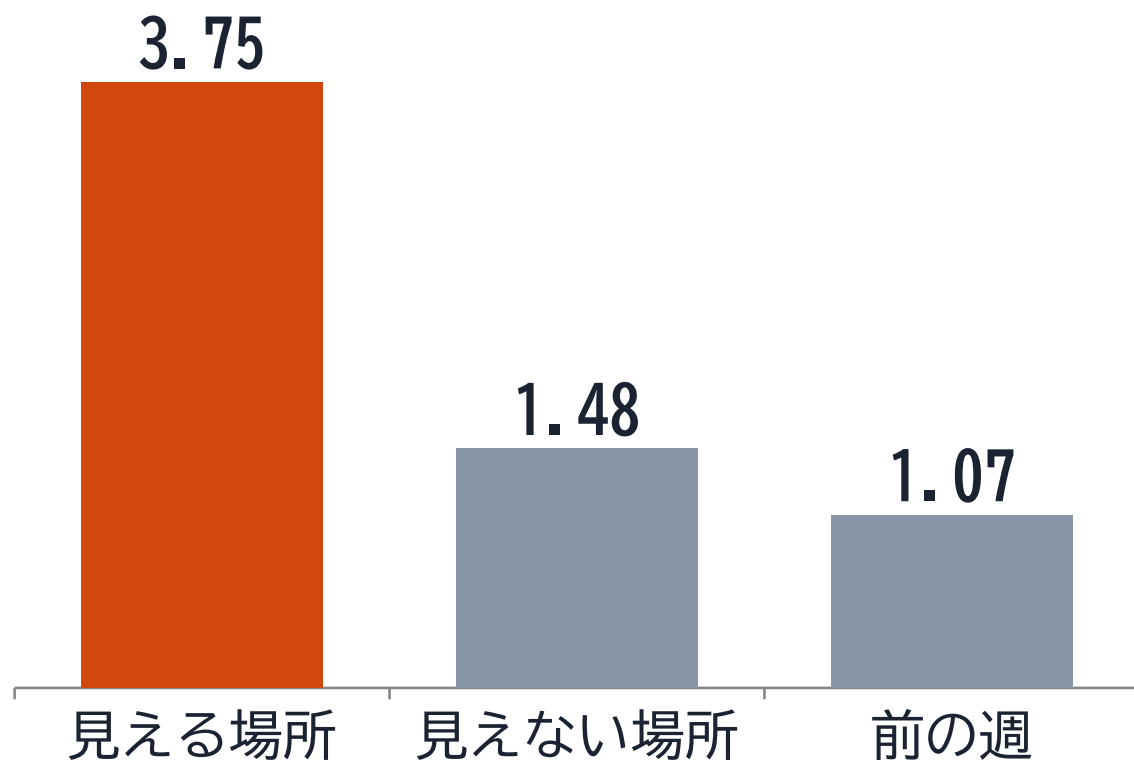
手指衛生で、
患者さんが病気になるのを防げます

→ 手指衛生が有意に増加

違いは主語の 1 語だけ（病院での 2 つのフィールド実験）

「見られている」と、手指衛生は約 3 倍になる

監査者の見え方別の手指衛生回数（回／台／時）



電子システムで 8 か月間、
全ての手指衛生を記録

監査者が見える廊下でだけ急増
病室内では変化なし

→ 監査の遵守率は、実際より
高く見えている可能性

物差しを組み合わせ、行動の「素顔」を見る



直接観察

わかる：タイミング・手技

弱点：見られている効果



使用量

わかる：全体の傾向

弱点：タイミングは不明



電子モニタリング

わかる：24 時間の実態

弱点：導入のコスト

1つの数字に頼らず、複数の物差しで「素顔」に近づく

手指衛生は、勤務時間とともに「すり減る」

-8.7
ポイント

12 時間勤務の最初と最後の差



35 病院・4,157 人を対象に
約 1,370 万回の機会を分析



業務が立て込むほど、低下は大きくなる



休息が長いと、次の勤務で回復する

忙しい時ほど守れない。だから「仕組み」で守る

ケアが立て込むと

約 2 倍

手指衛生をしないオッズ

1 時間に 41 回以上の機会がある
場面（20 回以下との比較）

意志ではなく、仕組みで守る



手の届く場所に消毒剤（探す手間をなくす）



繁忙時・勤務の後半に合図を出す



休憩を確保する



判断を助けるオーダーセットを用意する

見えない敵④ 周囲の空気

人は「ルール」より「周りの人」に従う



上級者や同僚が
手指衛生をしないと

オッズ比 0.2

自分も手指衛生をしにくくなる



周りに他の職員が
いると

20.9%→27.9%

遵守率が上がる
(ICU・約4.8万回の機会)

リーダーの最初の一手が、部署の「空気」をつくる

医師 163 名の観察（遵守率 平均 57%）

遵守と関連していた要因

- ・ 「自分は同僚の手本だ」という意識
- ・ 観察されているという意識
- ・ 手指消毒剤へのアクセスのしやすさ

明日からの一手

回診・ラウンドの
先頭の人が、最初に、
見えるように手指衛生

新人・研修医は
「上の人」を見て学んでいる

行動は、設備の「数」より「置き場所」で決まる



手洗いシンクを増やした新病院

53% → 23%

旧病院→新病院の遵守率
シンクを増やすだけでは改善しなかった



「使う場所」に置く

ベッドサイドの手指消毒剤が、
遵守率の向上に大きく寄与

使用場所の近くに置くと遵守率が改善
(中等度の確実性)

「そこにある」から、手が伸びる

第3部

見えない敵を 「見える化」する

-  診断する：COM-Bで原因を探す
-  見せる：汚染を見える形に
-  返す：数字で自分の位置を示す



第3部 診断する

行動は「能力」「機会」「動機」がそろって起こる（COM-B）



25

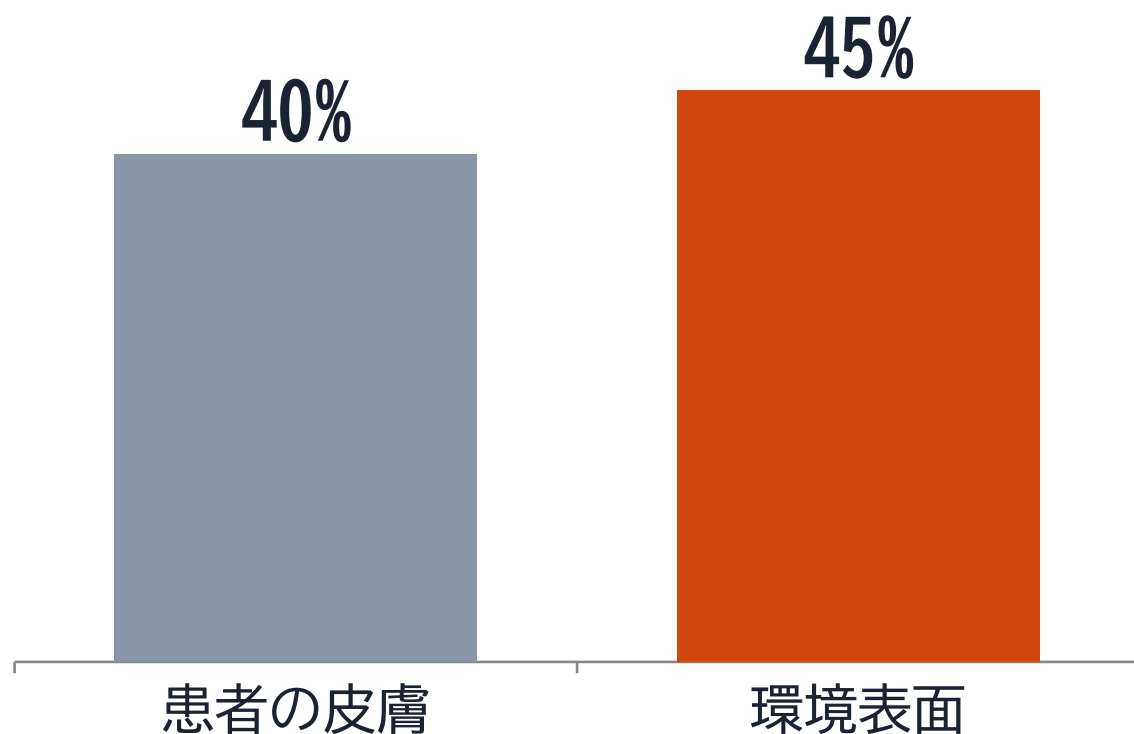
5つの敵をCOM-Bに当てはめると、打ち手が見える

見えない敵	COM-Bの箱	打ち手の方向性
① 思い込み	動機（内省的）	「患者さんを守る」を主語に
② ホーソン効果	（測定をゆがめる）	隠れて測定
③ 疲れ	能力（心理的）	仕組み・休息・判断支援
④ 周囲の空気	機会（社会的）	リーダーの率先・同僚比較
⑤ 環境と動線	機会（物理的）	その場に置く・動線に組み込む

原因の「箱」と、打ち手の「方向」を合わせる

環境に触れた手は、患者に触れた手と同じくらい汚れる

手に MRSA が付着した割合



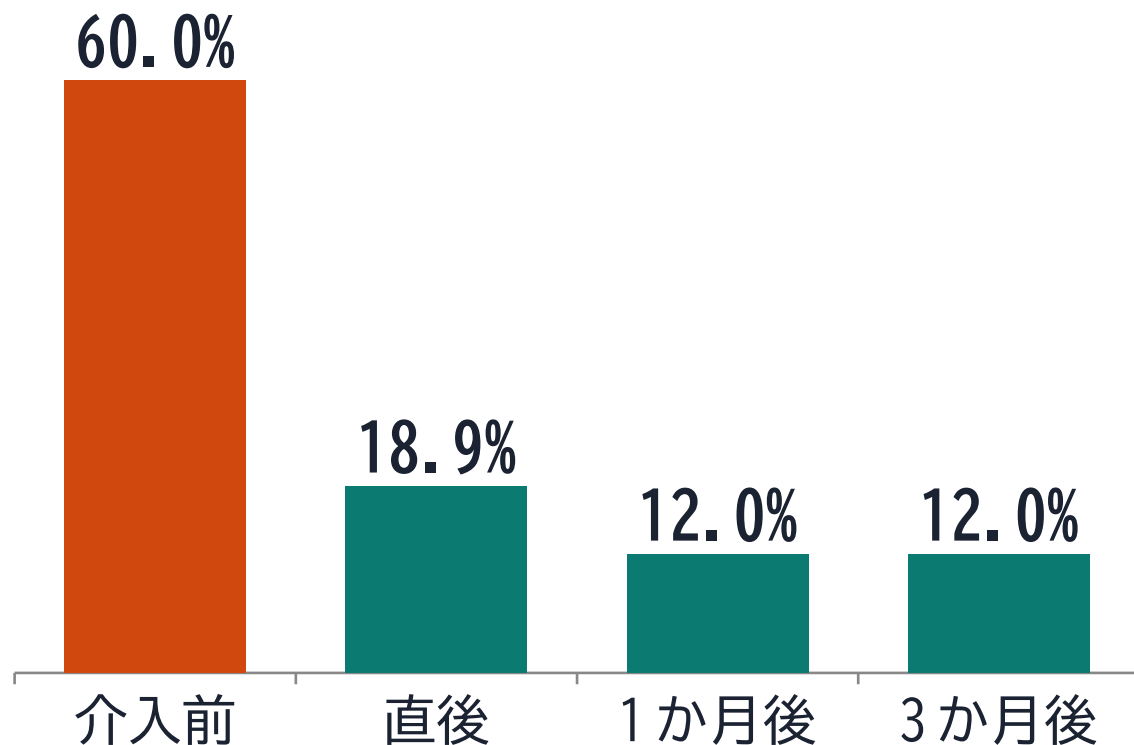
MRSA 保菌者 40 名の病室で検証

ベッド柵・テーブル・機器に
触れるだけで、手は汚れる

→ 患者に触れない職種も、
環境に触れたら手指衛生
(リハビリ・放射線・検査・清掃)

蛍光で「その場で見せる」と、脱衣時の汚染は激減する

皮膚・衣服の汚染が起きた割合



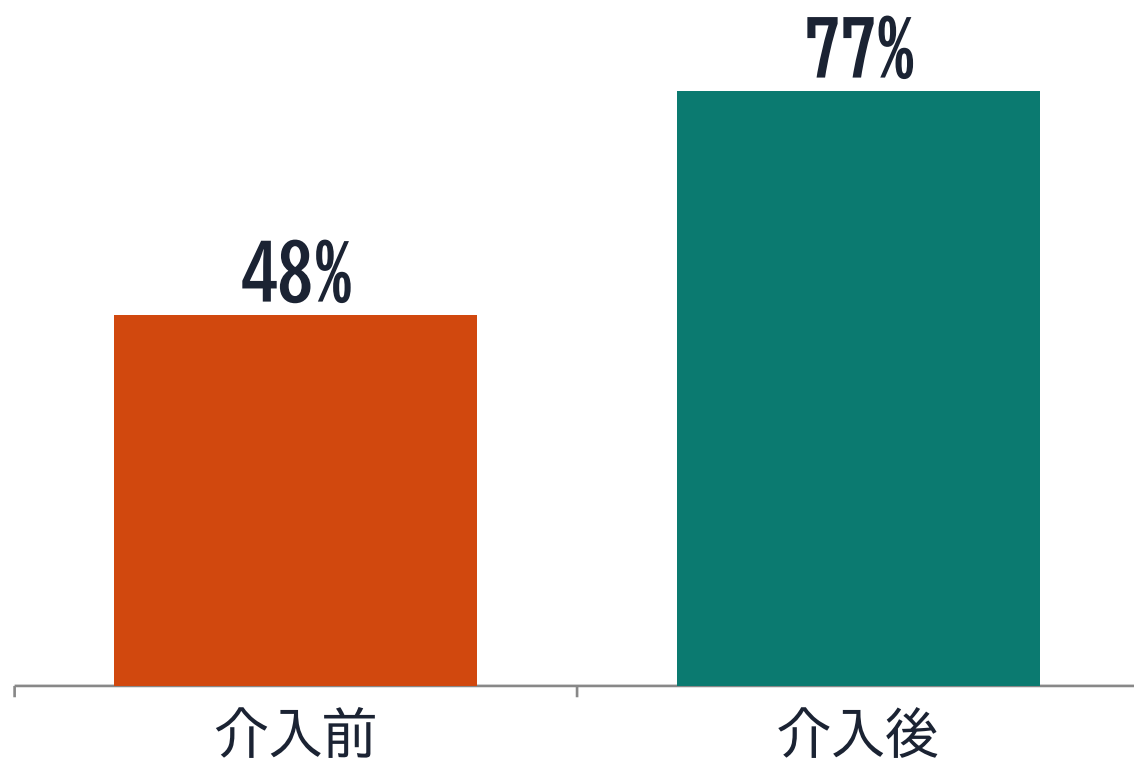
4病院・435回の脱衣
シミュレーションで46%に汚染

手袋はガウンより汚染が多い
(52.9% vs 37.8%)

→ 蛍光ローションで汚染を
見せながら練習

清掃も「見せて返す」と、拭き残しが減る

清拭されていた高頻度接触面の割合



米国 36 病院・
約 2 万か所の表面を評価

蛍光マーカーで拭き残しを
客観的に見える化し、
清掃スタッフにくり返し
フィードバック

→ 敵は人ではなく
「見えないこと」

見える化② 数字で返す

「あなたは上位 20% 」という 1 通の手紙が、処方減らした



主席医務官からの手紙（要旨）

「あなたの診療所の
抗菌薬処方は、地域の 80% の
診療所より多い状況です」

+ 患者さん向けのリーフレット

-3.3%

抗菌薬の処方（6 か月間）

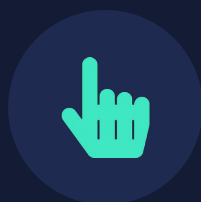
約 7.3 万件

推計の処方減少

1,581 診療所のランダム化比較試験

ナッジって何？

ナッジ＝ひじで「そっと押す」。禁止も強制もしない



nudge (ナッジ)
＝ひじで軽くつつく

選ぶ自由は残したまま、
望ましい行動を
「**選びやすく**」する工夫

× 禁止・強制 × ごほうび・罰金
→ 主に「**速い思考**」に働きかける

身近なナッジ



レジ前の足あとマーク
→ 自然と間隔をあけて並ぶ



「一番人気」の表示
→ みんなと同じものを選ぶ



最初からチェック済みの欄
→ そのままにしがち

ナッジって何？

人を動かす 4 つの道具。ナッジは「選ぶ自由」を残す



ルール

義務・禁止

例（手指衛生）
手順を決める



お金

ごほうび・罰金

例（手指衛生）
表彰・手当



教育

知識を伝える

例（手指衛生）
研修・マニュアル



ナッジ

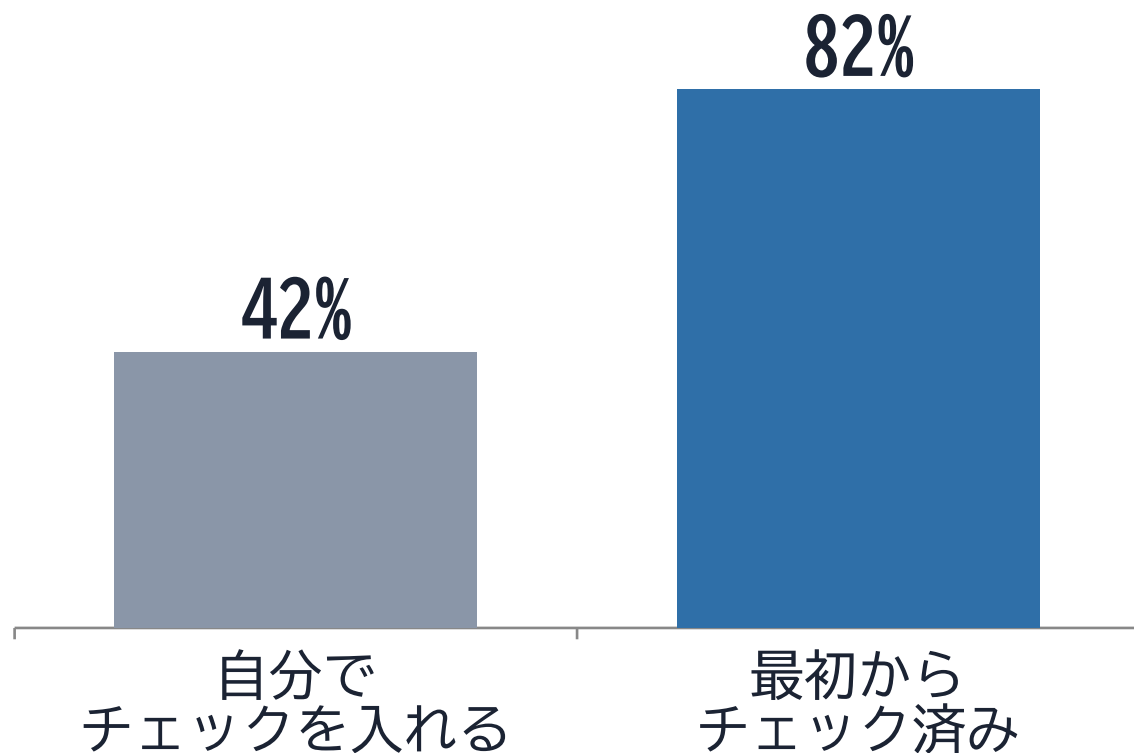
選び方を設計する

例（手指衛生）
入口に消毒剤
足あとで誘導

ナッジは代わりではなく、ルール・教育と組み合わせて使う

最初から「選ばれている」ものを、人はそのまま選ぶ

臓器提供に同意した人の割合（オンライン実験）



初期設定（デフォルト）の力

変えたのは「最初の設定」だけ
選ぶ自由はどちらも同じ

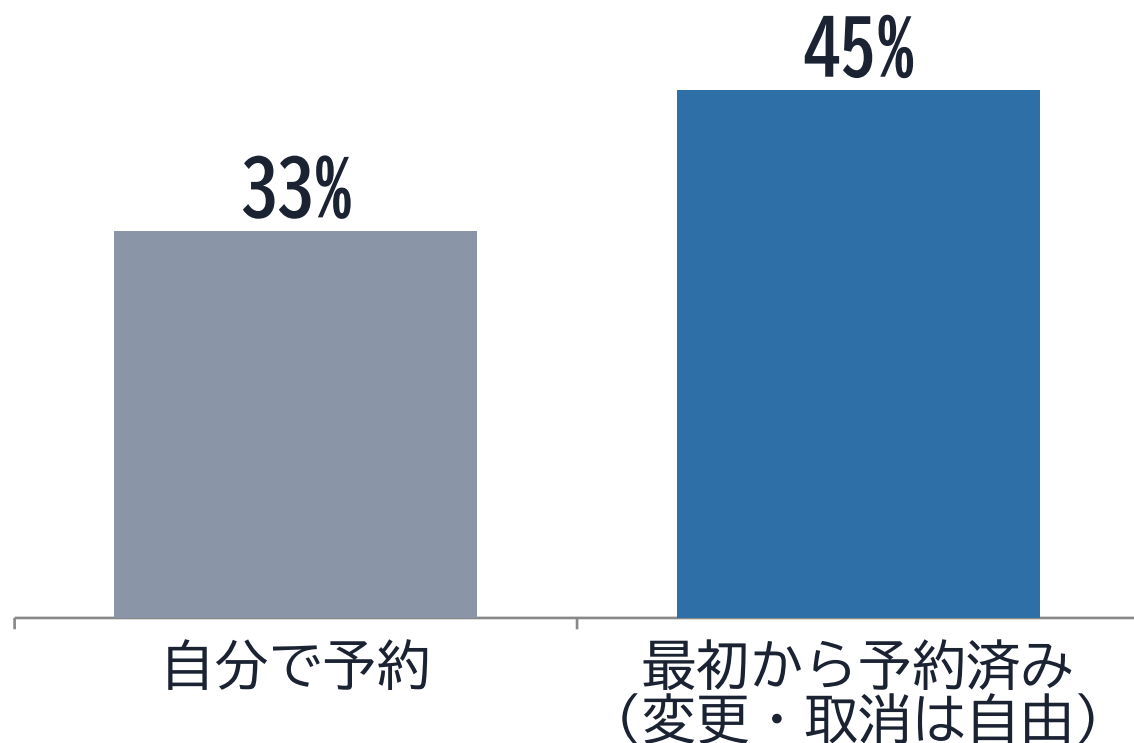
国別でも、同意が初期設定の国は
同意率 90% 超が多い

→ 人は、最初から選ばれて
いるものを選びやすい

ナッジって何？

予防接種も、最初から「予約済み」にすると増える

インフルエンザワクチン接種率（職員 478 名）



予約を取り消した
のは 8% だけ



「あなたのワクチンが
用意されています」

SMS で接種率 + 3.57 ポイント
(新型コロナ・約 9.3 万人)

当院の実践：3つのナッジで「思わず」消毒する場をつくる



入口へ誘導する

足あとで消毒剤へ（救急外来）



確認を合図にする

氏名確認→消毒2プッシュ



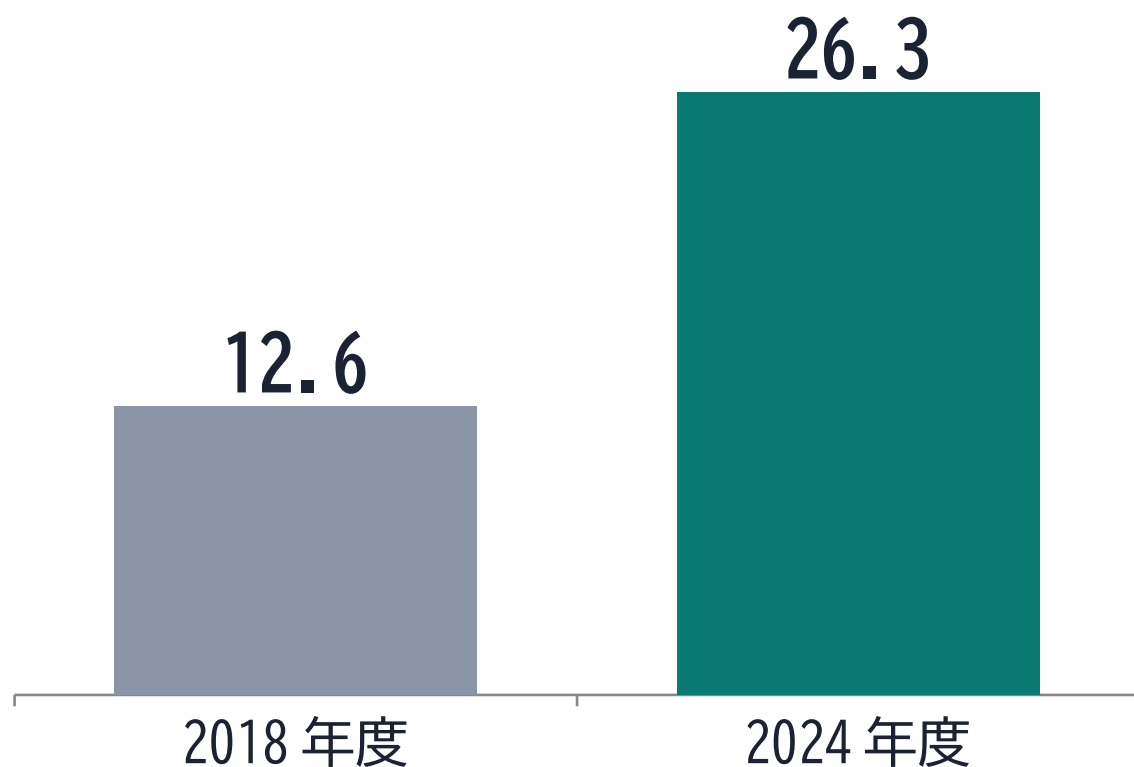
宣言して約束する

スタッフが患者さんに宣言

このほか：防護具の手順の番号化／使用量シール → 全部署へ共有

手指消毒剤の使用量は、約 2.1 倍に増えた

病院全体の手指消毒剤使用量（L / 1000 患者日）



全 13 部署で有意に増加
($p < 0.0001$)

直接観察の遵守率は
大きな伸びなし
ただしコロナ禍後も維持

限界：単年度の前後比較
使用量＝遵守率ではない

第4部

明日から「仕掛ける」

4ステップ・EAST・職種別の一手



第4部 仕掛ける

見える化は4ステップで、小さく始める



大きな計画より、小さく始めて回す

第4部 仕掛ける

EAST : 人が思わず動く 4つの条件



Easy 簡単に

動線上・手の届く所に消毒剤
手順を番号化



Attractive 魅力的に

「患者さんを守る」を主語に
目を引く表示



Social 社会的に

部署の実施状況を共有
リーダーが率先



Timely タイミングよく

入室の直前に合図
手袋を外した直後に合図

「手を伸ばせば、そこにある」を標準にする

- ポイント・オブ・ケア：ベッドサイドへの擦式消毒剤の配置が、遵守率改善の最大の要因だった（Pittet 2000）
- 見えやすさ・入口での取りやすさが遵守率と関連。規格をそろえる“だけ”では関連なし（Cure 2015）
- シンクを増やす“だけ”では遵守率は上がらなかった（Lankford 2003）
- 手荒れ対策（保湿成分配合の製剤・ハンドケア）も、「能力」を守るシステム変更



当院救急外来：着用する順に番号と物品を配置し、考えなくても正しい順番で取れるようにした例

職種ごとに「見えない敵」と「見える化の一手」は違う

職種	見えない敵の例	見える化の一手
医師	自分の処方が多さが見えない	処方データの同僚比較
看護師	繁忙時の「触れる前」のスキップ	動線上の消毒剤＋合図
薬剤師	処方の偏りが見えない	抗菌薬使用量を部署へ返す
臨床検査技師	耐性菌の広がりが見えない	検出状況を部署別に共有
リハビリ・放射線	機器・環境に触れた後	機器に触れたら手指衛生
清掃・看護補助	拭き残しが見えない	蛍光マーカーで結果を返す
事務・管理者	配置や人員の影響が見えない	使用量・配置を定期共有

成功の鍵は、チェックリストの裏の「見えない社会の力」

やったこと：5つの基本対策

- ① 手指衛生
- ② 挿入時のマキシマル・バリア
- ③ クロルヘキシジンで皮膚消毒
- ④ できるだけ大腿部を避ける
- ⑤ 不要なカテーテルを抜く

+ 物品カート・チェックリスト

血流感染 最大 66% 減 (103 ICU)
平均 7.7 → 1.4 / 1000 カテーテル日

なぜ成功したか（事後の社会的分析）



仲間のネットワーク
ICU 同士がつながり、規範に



問題の捉え直し
「仕方がない」から「防げる」へ



データの共有
感染率を測って返し、比べる



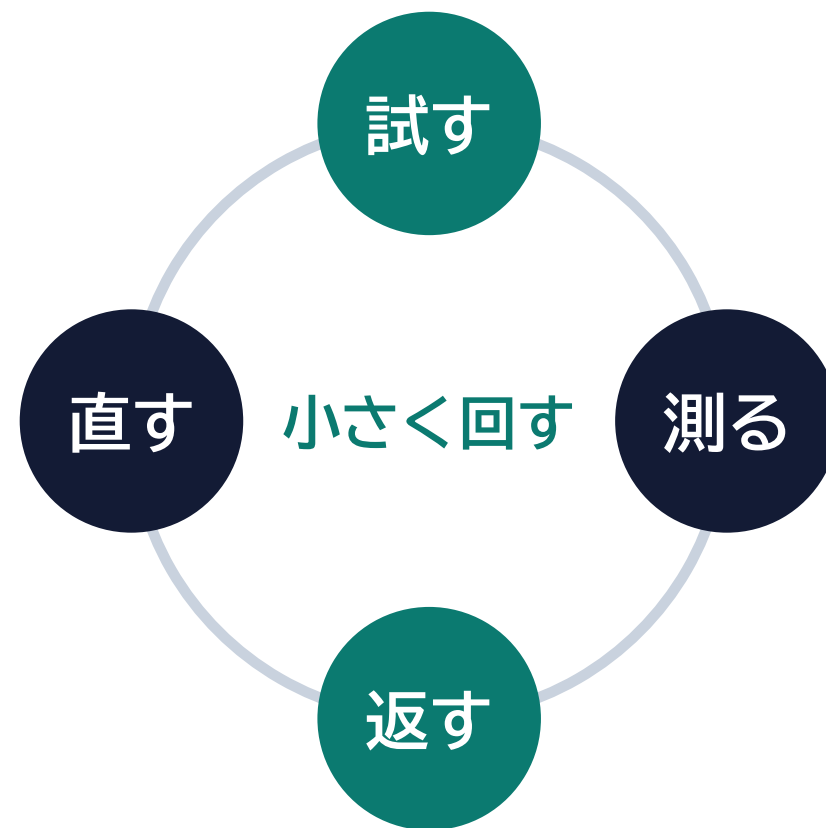
ゆずれない仕組み
手順を守らなければ止める

第4部 仕掛ける

ナッジは万能薬ではない：組み合わせで、測って、直す

介入（手指衛生）	確実性
使用場所の近くに配置	中等度
フィードバック	低
教育	低
掲示・香りなどのきっかけ	低
WHO 推奨の多角的介入	低～非常に低

手指衛生の介入 26 研究のコクランレビュー



1 分ワーク：あなたの職場の「見えない敵」は？

1

変えたい行動

誰が・いつ・どこで・何を



2

見えない敵

思い込み／見られている効果
疲れ／周囲の空気／環境と動線



3

明日の一手

見せる・返す・仕掛ける



まとめ

まとめ：見えない敵は、見える化すれば対処できる

1

行動の原因は目に見えない



人を責める前に、仕組みを疑う

2

COM-B で原因を診断する



5つの見えない敵を探す

3

見せる・返す・仕掛ける



小さく始めて、測って、直す



見えない敵は「人の中」ではなく 「仕組みの中」にいる

明日、ひとつだけ仕掛けてみませんか。